

“The Enormous Theorem”

Una sola dimostrazione.

10 000

pagine

500 articoli · oltre 100 autori · mezzo secolo

Nessuno l'ha letta tutta.



La matematica sta superando la scala delle menti umane

Teoria della dimostrazione, Teoria dei tipi, Proof Assistants e AI

verso una nuova pratica della matematica

Marino Miculan

Scuola Estiva di Logica AILA 2026

Bardonecchia, 31 agosto – 5 settembre 2026

DMIF, Università di Udine | marino.miculan@uniud.it | <https://marino.miculan.org>

Chi sono?

Marino Miculan — professore ordinario di Informatica al DMIF, Università di Udine, dove dirigo il laboratorio **MADS**.

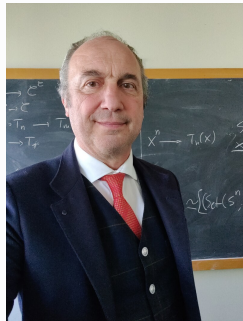
Metodi formali, teoria dei tipi e proof assistant, framework logici, teoria delle categorie, calcoli di processi, sicurezza informatica...

Allora (1994–2007): Coq

weak HOAS per i binder nelle teorie dei tipi induttive; la *Theory of Contexts* per il π -calcolo; il μ -calcolo modale formalizzato in Coq.

Oggi: Lean, e ancora Rocq

Formalizzazione completa in Lean di sistemi di controllo di accesso distribuito (**Cedar** (AWS), **Strobilus**),
E continuo a usare Coq (oggi **Rocq**).



Trent'anni in mezzo: le idee sono le stesse — CIC, tipi induttivi, Curry–Howard. Sono cambiati la scala, gli strumenti e le applicazioni — e soprattutto quante persone li usano.

La crisi della complessità

Perché un corso di teoria della dimostrazione, oggi

La crisi della complessità

La matematica contemporanea affronta un problema **senza precedenti**.

- ▶ dimostrazioni di centinaia — o migliaia — di pagine non sono più l'eccezione;
- ▶ teoremi che richiedono *anni* per essere letti e compresi, e forse mai fino in fondo;
- ▶ il collo di bottiglia della peer review: **chi verifica i verificatori?**

⚠ Il punto

Non è una difficoltà passeggera: è una questione di **scala**. Verificare una dimostrazione sta diventando un problema che eccede la capacità di una singola persona.



L'esempio paradigmatico: *The Enormous Theorem*

Teorema di classificazione dei gruppi semplici finiti: ogni gruppo semplice finito è ciclico di ordine primo, alterno, di tipo Lie, oppure uno di 26 gruppi *sporadici*.

$> 10^4$

pagine

~ 500

articoli

> 100

autori

~ 50

anni di lavoro

26

gruppi sporadici

- ▶ **1983** — Gorenstein annuncia il completamento della dimostrazione;
- ▶ **2004** — Aschbacher e Smith chiudono la lacuna sui gruppi *quasithin*: altre 1221 pagine, due volumi;
- ▶ **oggi** — è ancora in corso la *second-generation proof* (Gorenstein–Lyons–Solomon), pensata per renderla finalmente leggibile.

Nessuno l'ha letta tutta

💡 Il vero problema non è scriverla

Nessuno ha letto e verificato l'intera dimostrazione: la conoscenza è distribuita fra decine di specialisti, e la generazione che l'ha costruita si sta ritirando.

- ▶ la correttezza poggia su un **consenso sociale**, non su una verifica completa: è un oggetto *che nessuno possiede per intero*;
- ▶ quanti risultati della letteratura dipendono dalla classificazione senza che nessuno possa risalire alla catena completa?

⚠️ E c'è un estremo peggiore

Il problema dei *tripli pitagorici booleani* (Heule, Kullmann e Marek, 2016) l'ha risolto un SAT solver: il certificato occupa **200 terabyte**. Qui non è che nessuno l'abbia letta — è che nessuno *potrà* mai.

Chi verifica i verificatori?

Il caso della **congettura di Keplero** (Thomas Hales).

- ▶ **1998**: dimostrazione di ~300 pagine più codice, sottomessa agli *Annals of Mathematics*;
- ▶ 12 referee, **quattro anni** di lavoro; verdetto finale: «siamo **certi al 99%**», ma senza poter certificare i calcoli al calcolatore;
- ▶ **2005**: pubblicata comunque, con quella riserva a verbale.

The news from the referees is bad... They have run out of energy to devote to the problem. [Fejes Tóth] thinks that this situation will occur more and more often in mathematics. The mathematical community will have to get used to this state of affairs.

— Robert MacPherson, editor degli *Annals*

Tre reazioni possibili

LA RIVISTA

Gli *Annals* smettono di provarci: da allora non tentano più di verificare la correttezza del codice sottomesso.

Cioè: si pubblica, e la responsabilità passa altrove.

L'AUTORE

Hales avvia **Flyspeck**: una dimostrazione *formale*, completata nel **2014** con HOL Light e Isabelle.

Undici anni per trasformare il 99% in un teorema.

💡 La terza: alzare lo standard — e l'informatica l'ha già fatto

Alle conferenze A* di linguaggi di programmazione — **POPL** e sorelle — per un articolo teorica, una dimostrazione **meccanizzata** in Rocq, Lean, Agda o Isabelle è ormai lo standard di fatto: non un requisito formale, ma quasi. La spinta viene dal *POPLmark Challenge* (2005), e oggi passa dall'*artifact evaluation*.

Questo corso racconta la seconda e la terza strada. 🔗 : *il caso Keplero è ripreso da Assia Mahboubi, Computer-Assisted Mathematics, TYPES 2026*

Non è solo una questione di scala

Fin qui: dimostrazioni troppo grandi. Ma il punto più scomodo è un altro — **la letteratura contiene errori**, e non sappiamo quanti.

- ▶ **Vladimir Voevodsky** scoprì che un teorema che aveva pubblicato era *falso*: un controesempio di Carlos Simpson era rimasto ignorato per quindici anni. Da lì la sua conversione alla formalizzazione, e le Univalent Foundations  *L3: il seme su HoTT*;
- ▶ **Kevin Buzzard** porta l'argomento alle estreme conseguenze: la matematica moderna poggia su risultati la cui dimostrazione completa pochissimi hanno verificato. Da qui il progetto di formalizzare in Lean **l'ultimo teorema di Fermat**, iniziato nel 2024.

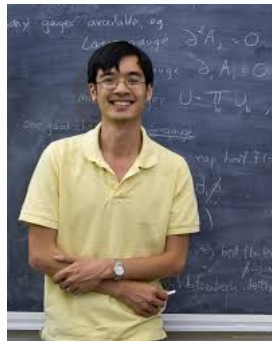
Notare la differenza rispetto a Tao: qui non c'entra l'IA. Il problema esisteva prima, e riguarda ciò che crediamo di sapere già.

Il cambio di paradigma di Terence Tao

- ▶ da osservatore scettico a utilizzatore quotidiano: Lean, GitHub Copilot e i *blueprint* collaborativi sono entrati nel suo modo di lavorare;
- ▶  L5: il progetto PFR è nato così;
- ▶ all'ICM 2026 ha dedicato la sua conferenza pubblica proprio a questo [Tao26].

In the future, instead of typing up our proofs, we would explain them to some GPT. And the GPT will try to formalize it in Lean as you go along.

— Terence Tao, *Scientific American*, 2023



$\lambda_i > 0, \sum \lambda_i = 1$.
 $\psi \in C_c(\mathbb{R})$.
 Question: $\exists (u_k) \subset L^\infty$ bounded and that $\psi \leq u_k \leq \psi$
 $\int \psi(u_k(x)) \psi(x) dx \rightarrow \int \psi(x) dx$?

Assume next: v is a general prob. measure.
 Choose v_j discrete s.t. $v_j \rightarrow v$.
 For each j have generating sequence $(u_k^j)_k \rightarrow v$.
 Diagonal argument: $u_{k(j)}^j \rightarrow v$ if $k(j)$ is large enough.

«I think this may be my most important theorem to date.

... Better be sure it's correct...»

Peter Scholze, 5 dicembre 2020

Il Liquid Tensor Experiment

- ▶ **5 dicembre 2020** — Scholze lancia una sfida pubblica sul blog Xena: verificare il **Teorema 9.1** delle *Lectures on Analytic Geometry* (Clausen–Scholze), che lui stesso descrive come «some very convoluted thing with many moving parts»;
- ▶ **giugno 2021** — **sei mesi dopo**, la parte di cui Scholze non era sicuro è formalizzata in Lean: una dozzina di persone, coordinate da Johan Commelin;
- ▶ **14 luglio 2022** — l'intero enunciato è verificato.

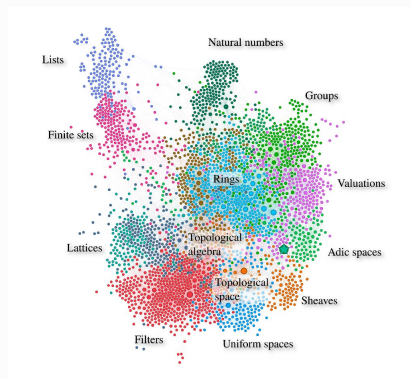


This experiment has changed drastically my impression of how capable [proof assistants] are. ... There's no real obstruction.

— Peter Scholze, giugno 2021

Mathlib: la biblioteca globale della matematica

- ▶ un deposito **unico e centralizzato** di matematica formalizzata;
- ▶ ogni nuovo teorema poggia su migliaia di lemmi già verificati: non si riparte mai da zero;
- ▶ interconnessione automatica fra settori diversi — un solo grafo di dipendenze, dagli insiemi finiti agli spazi adici.



> 200.000 teoremi · ~2 M righe · ~8000 file · >500 contributori

...ma a questa scala il problema non è più *dimostrare*: è *trovare* il lemma giusto.

🔗 L5–L6: *premise selection*

Da qui parte il corso

Come fa una macchina a *controllare* una dimostrazione?

L1

Su quale teoria si regge un proof assistant?

L2–L3

Come si dimostra, in pratica, al calcolatore?

L4–L5

E che cosa cambia adesso che c'è l'IA?

L6

Una sola idea attraversa tutto: *le dimostrazioni sono oggetti matematici*, e come tali si possono costruire, controllare e condividere.

Filo conduttore: l'isomorfismo di Curry–Howard.

Dalla logica intuizionista ai proof assistant contemporanei, attraverso una gerarchia crescente di calcoli tipati — e fino a come l'IA sta cambiando *oggi* la pratica della dimostrazione.

Struttura

Ogni lezione teorica prepara esplicitamente la successiva lezione pratica: **L1** → **L4**, **L2–L3** → **L4–L5**. Il laboratorio non è un'appendice: è il momento in cui si tocca con mano ciò che si è appena dimostrato alla lavagna.

Lezione	Blocco
L1 Logica intuizionista e isomorfismo di Curry–Howard	A
L2 Polimorfismo e il λ -cubo di Barendregt	A
L3 Martin-Löf Type Theory e il Calcolo delle Costruzioni Induttive	B
L4 Laboratorio Lean I: logica e induzione al calcolatore	C
L5 Laboratorio Lean II: strutture algebriche e Mathlib	C
L6 Proof assistant e Intelligenza Artificiale	D

Sei lezioni da due ore. Le due centrali sono di laboratorio: portate il portatile, con Lean già installato.  : *istruzioni nel repo del corso*